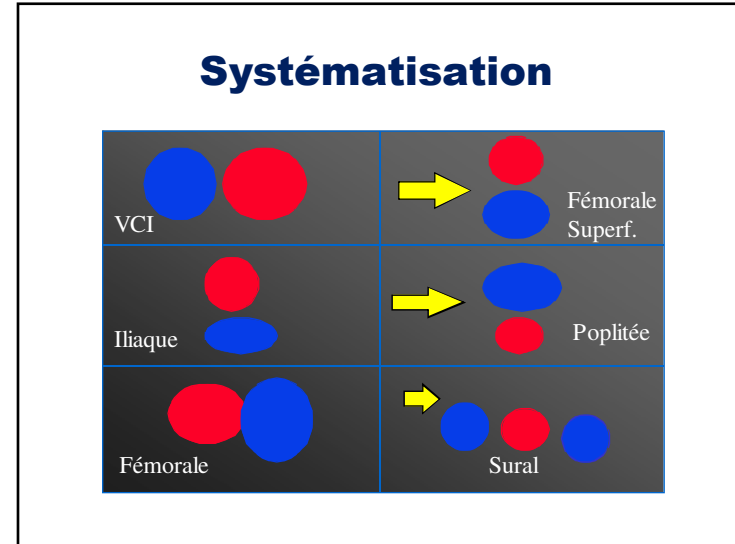
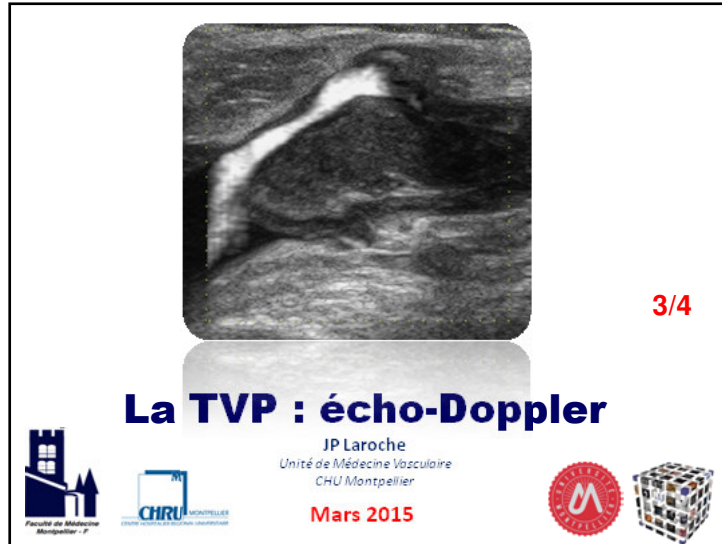
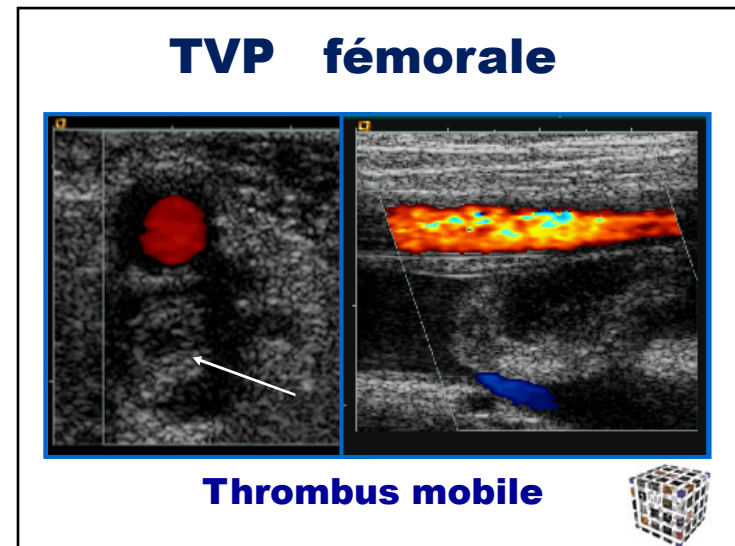




Difficultés et Pièges: écho-Doppler Veineux et TVP

- **Difficultés liées au médecin**
 - Absence de formation
 - Mauvaise connaissance de la MTEV
 - Pas d'évaluation clinique préalable
- **Difficultés liées au patient**
 - Corpulence, œdème, lésions cutanées
 - Echogénicité
- **Pièges anatomiques**
 - Hyper échogénicité du sang veineux
 - Méconnaissances des variations anatomiques
 - Fausses thromboses et séquelles de TVP
 - Absence de mesure des diamètres AP
- **Pièges hémodynamiques**
 - Absence d'évaluation de l'hémodynamique



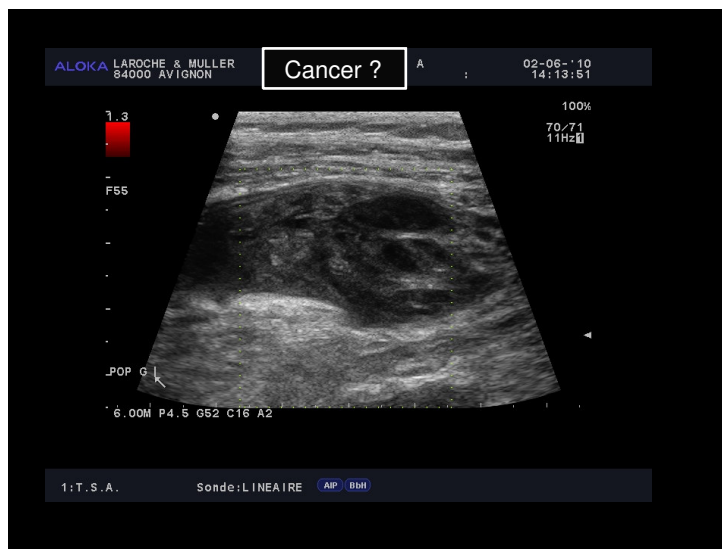
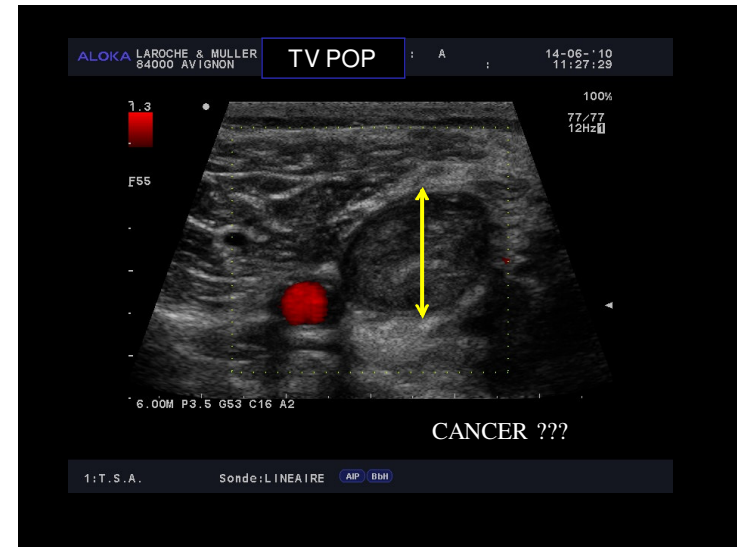
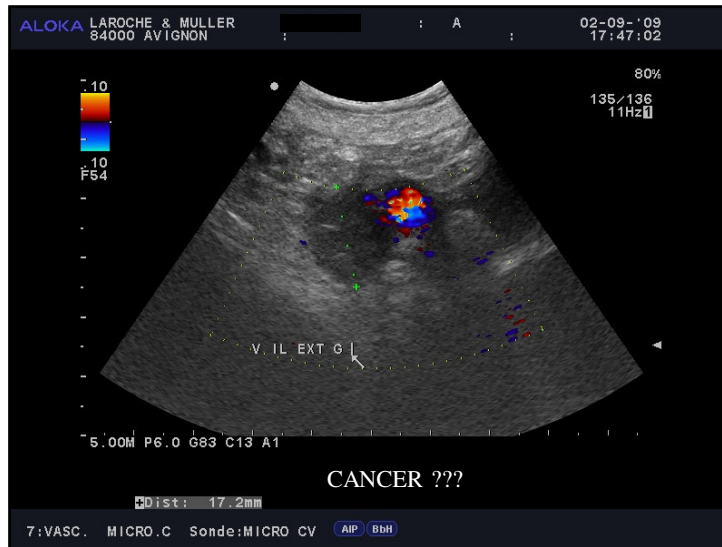


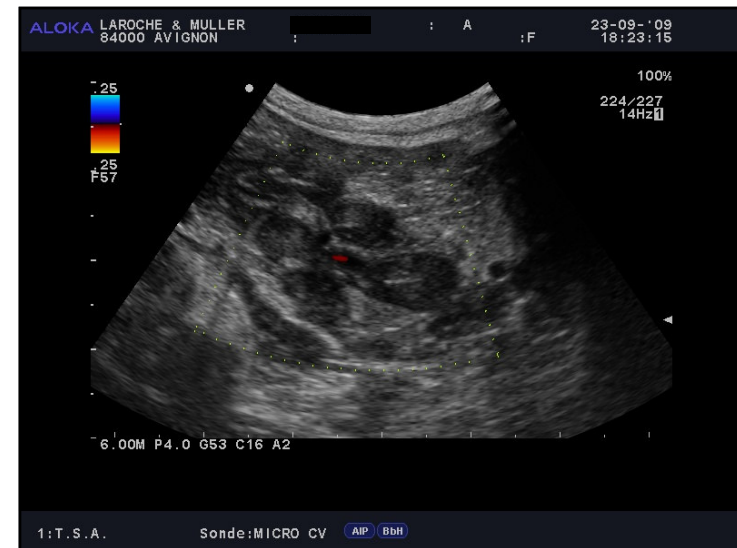
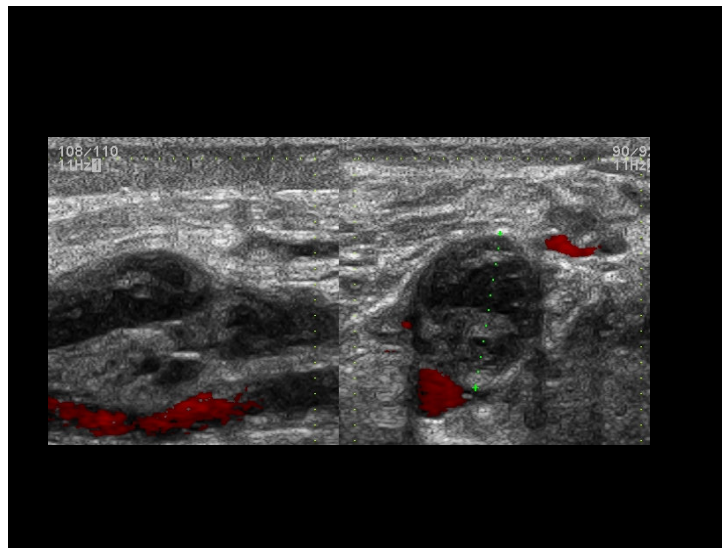
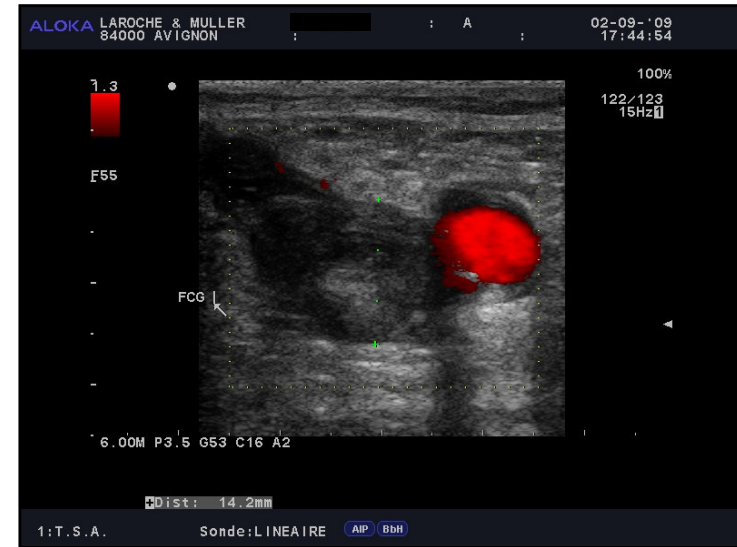
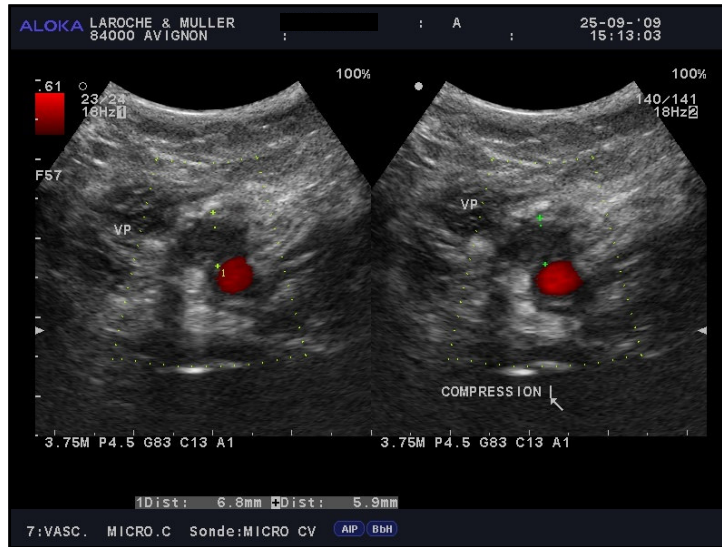
Table 3: Predictors of subsequent cancer after a first isolated distal DVT (univariate analysis).

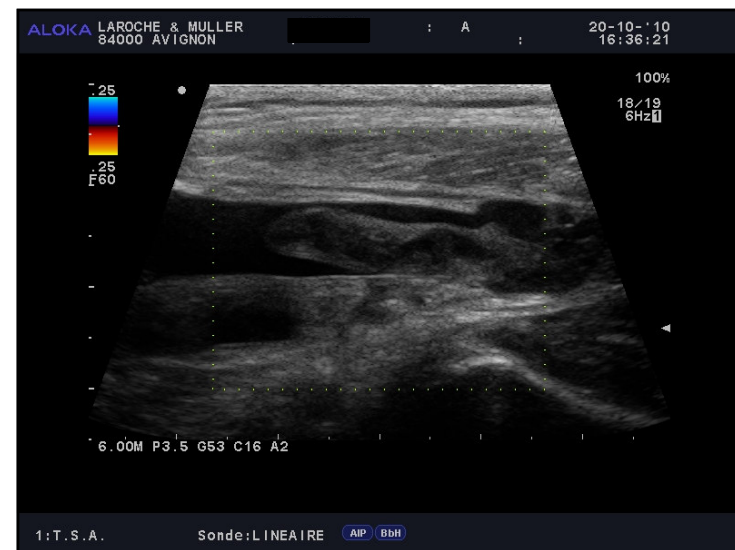
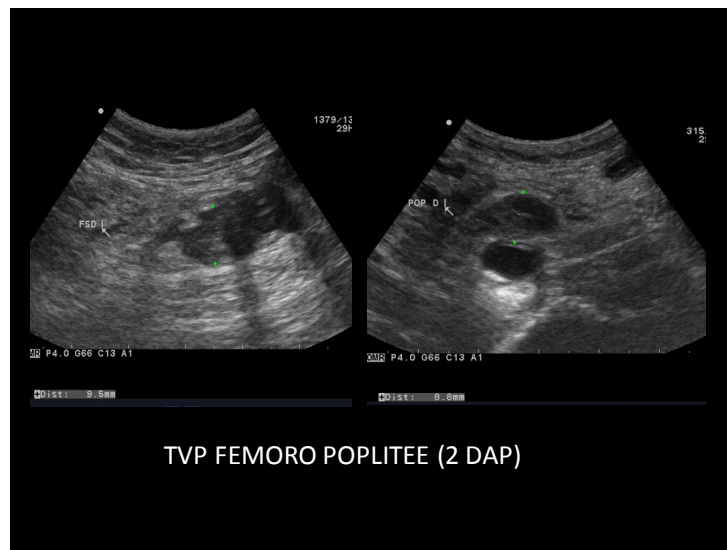
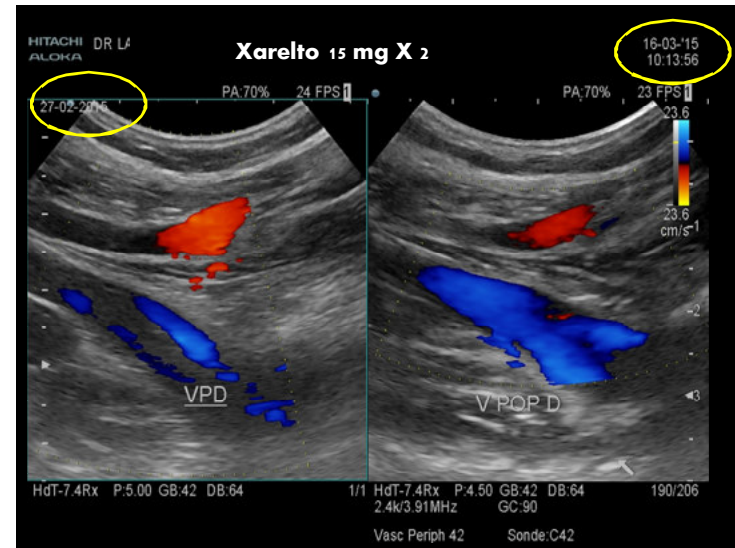
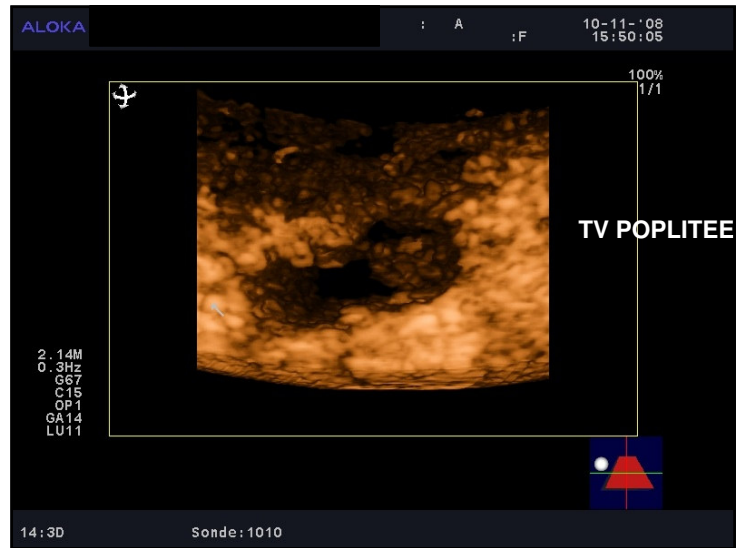
Risk factor	Univariate analysis HR [99% CI]*
Male sex	2.6 [0.8 – 8.6]
Age > 50	4.9 [0.7 – 33.1]
Unprovoked DVT	1.5 [0.5 – 5.1]
Anatomical location of thrombus	
- Muscular vein (ref)	-
- Deep calf vein	1.0 [0.2 – 4.1]
- Combined muscular + deep calf veins	1.2 [0.3 – 4.7]
Number of thrombosed veins	
- Single unilateral thrombosed vein (ref)	-
- Multiple unilateral thrombosed veins	0.9 [0.2 – 3.4]
- Bilateral thrombosed veins	†
Thrombus diameter > 7mm	1.2 [0.3 – 4.1]

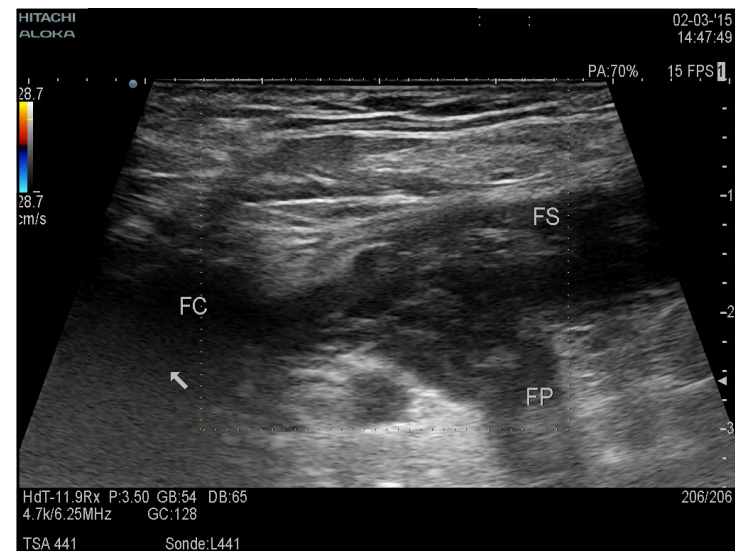
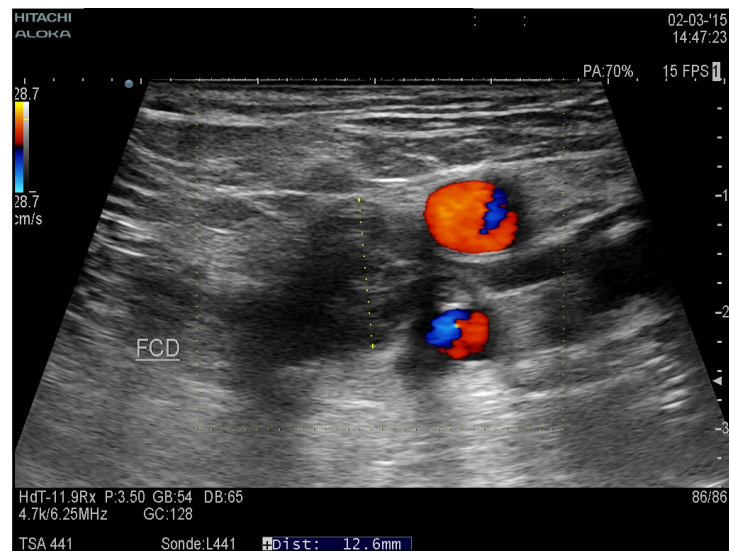
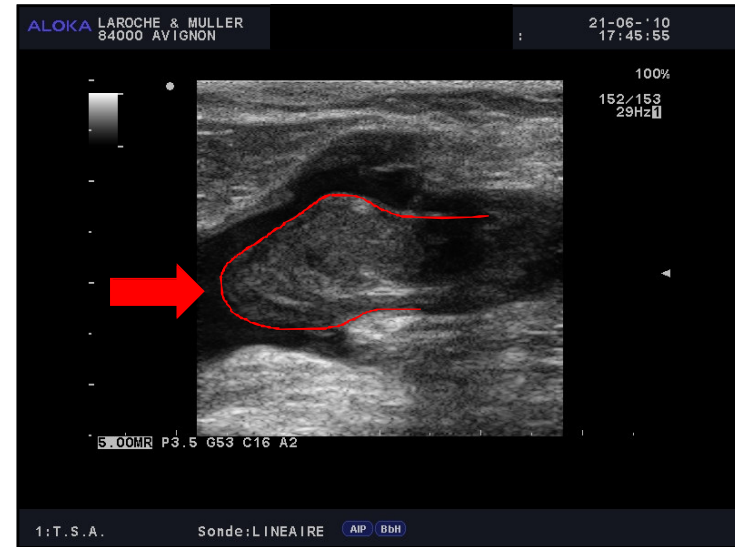
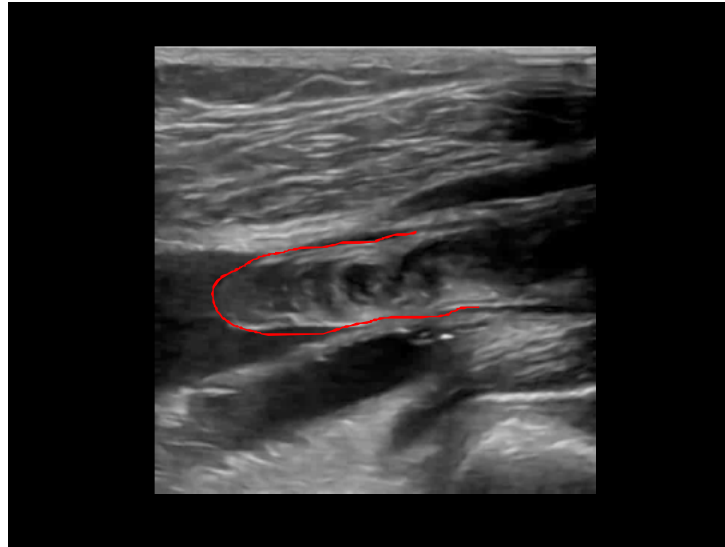
*In the context of an exploratory analysis, so as to avoid any over-interpretation of the results, p values are not provided. †not possible as none of the 35 patients with bilateral DVT developed a cancer during follow-up.

Galanaud JP TH 2014









Attention !



ARTICLE ORIGINAL

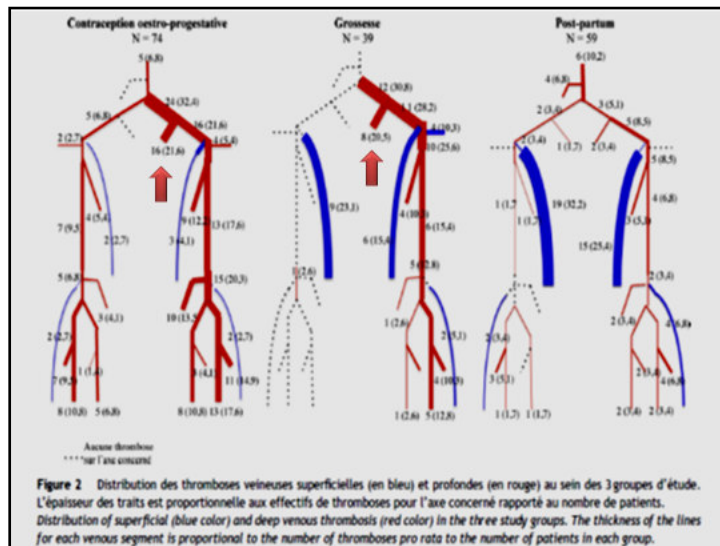
Analyse de la distribution anatomique de 172 thromboses veineuses des membres inférieurs chez 996 jeunes femmes en contexte hormonal. Impact sur l'exploration écho-Doppler

Analysis of the anatomical sites of 172 lower-limb venous thromboses occurring in a hormonal context in 996 young women; impact of the duplex-Doppler exploration

M.-T. Barrellier^{a,*}, S. Nativelle^b, E. Lacaze^c, R. Morello^c, C. Le Hello^b

Conclusion. – L'écho-Doppler chez la jeune femme sous contraception orale comme pendant la grossesse doit absolument cibler l'étage iliaque, en particulier gauche, sous peine de manquer près d'une thrombose sur trois. En post-partum, il doit concerner également l'étage cave inférieur et le réseau superficiel.

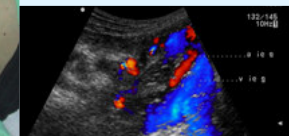
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.



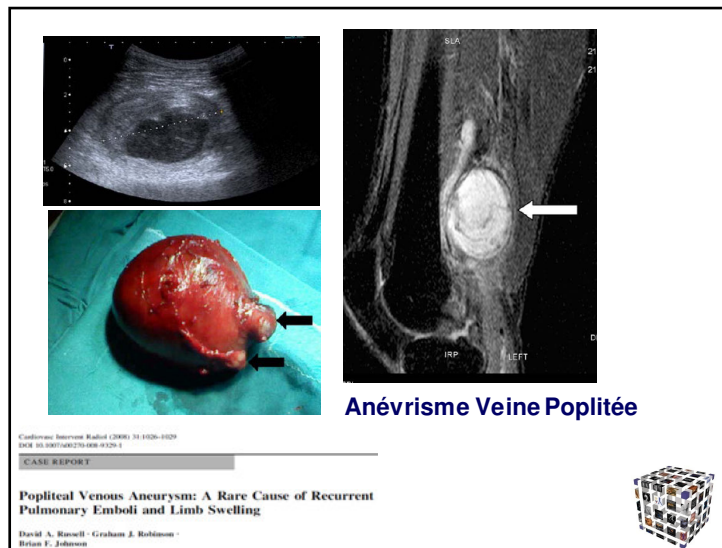
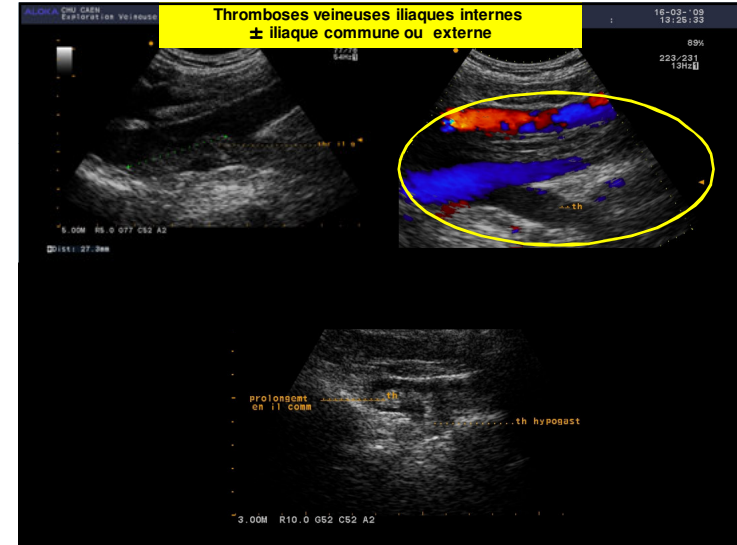
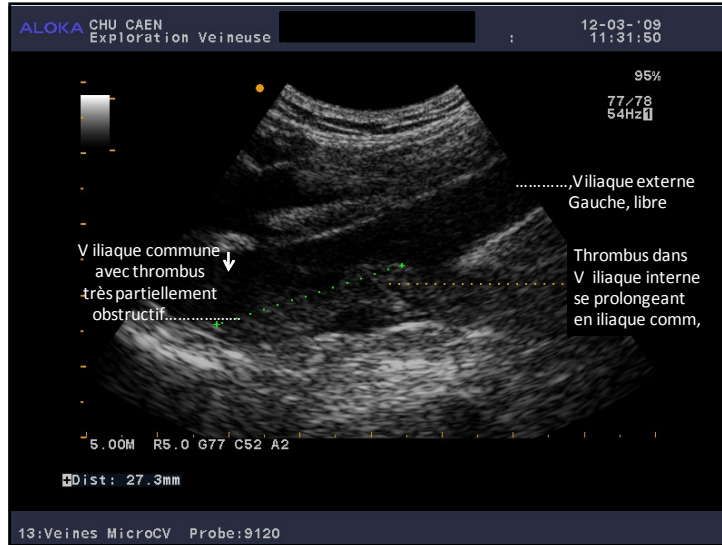
Chez femme enceinte, primigeste au 3^{ème} trimestre

et

Chez jeune fille, sous CO, de petit poids



Veine iliaque gauche : sonde tangente à l'aile iliaque
Passer derrière l'utérus gravide et viser rachis



TVP et Doppler Couleur datation du thrombus

➤ Thrombus récent

Signes directs :

1. Thrombus échogène
2. Pas de signal Doppler pulsé dans le thrombus.
3. Pas de codage couleur dans le thrombus

➤ Thrombus ancien

Signes directs :

1. Thrombus hyper échogène
2. Signal Doppler pulsé dans le thrombus.
3. Codage couleur dans le thrombus

TVP et Doppler Couleur datation du thrombus

➤ Thrombus récent

Signes indirects :

1. Veine peu ou pas compressible.
2. Augmentation diamètre de la veine.
3. Pôle supérieur du thrombus bien visible.
4. Thrombus et tissus environnants : même échogénicité.
5. Parésie valvulaire.
6. Système veineux superficiel vicariant.

➤ Thrombus ancien

Signes indirects :

1. Veine non compressible.
2. Diminution du diamètre de la veine (rétraction)
3. Pôle supérieur du thrombus mal visible.
4. Thrombus et tissus environnants : échogénicité différente
5. Parésie valvulaire.
6. Système veineux superficiel vicariant avec flux rythmé par la respiration.



Vicariance Veineuse

Vicariance : est définie comme la suppléance d'un organe déficient par un autre fonctionnel. En cas d'atteinte veineuse profonde (thrombose, agénésie), le système veineux superficiel proche assure le retour veineux, ce système devient vicariant. Cela signifie qu'il existe au Doppler couleur et pulsé des flux spontanés dans le système superficiel, ce qui n'est pas le cas si les axes veineux profonds sont normaux. **Une veine vicariante doit être protégée et ne doit jamais faire l'objet d'exérèse**



Abdominal Wall Venous Collaterals: The Latent Clinical Sign for Central Chronic Venous Obstruction
Cees H.A. Wittens, Stephanie F.F.W. Bakkens and Irwin T. Toonder
Circulation 2010;122:2088-2090



Collatéralité en danger TVS Risque de récidence de TVP ++++

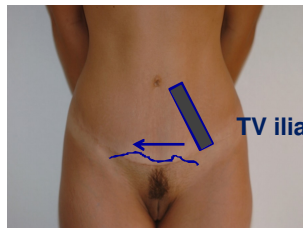


Abdominal Wall Venous Collaterals: The Latent Clinical Sign for Central Chronic Venous Obstruction
Cees H.A. Wittens, Stephanie F.F.W. Bakkens and Irwin T. Toonder
Circulation 2010;122:2088-2090

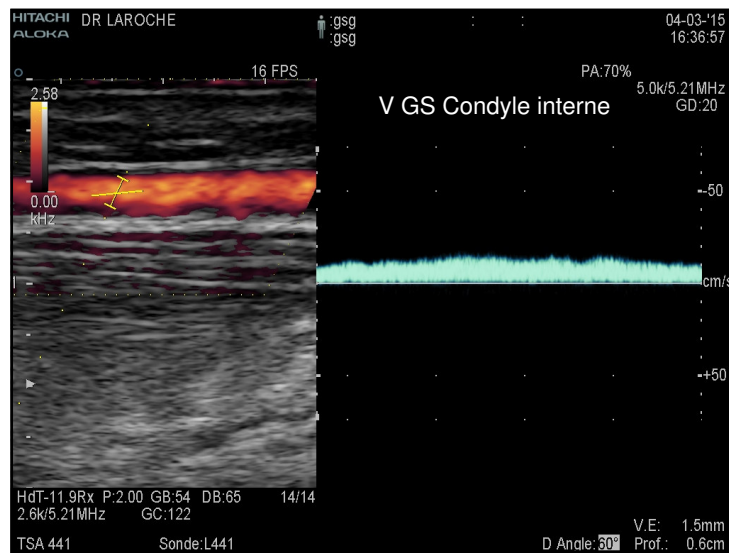
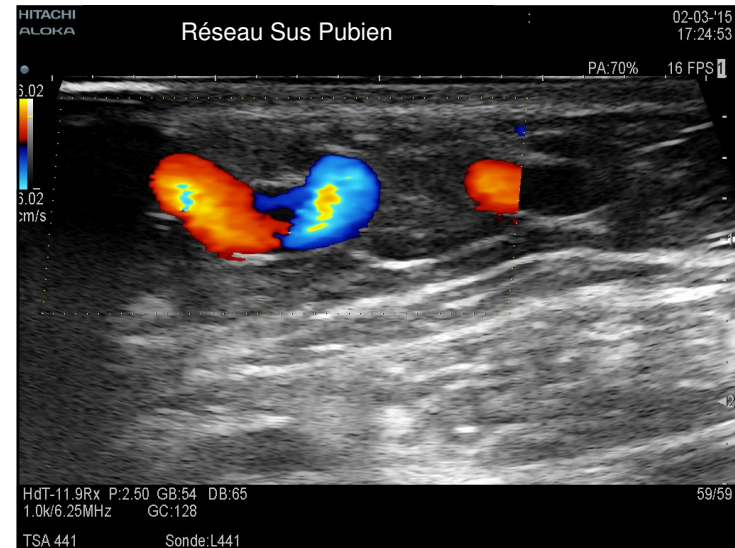


Variance en pratique Datation TVP

- TVP POPLITEE et au-delà : la grande saphène devient vicariante immédiatement
- TVP iliaque : le réseau sus pubien devient vicariant à J 10/15

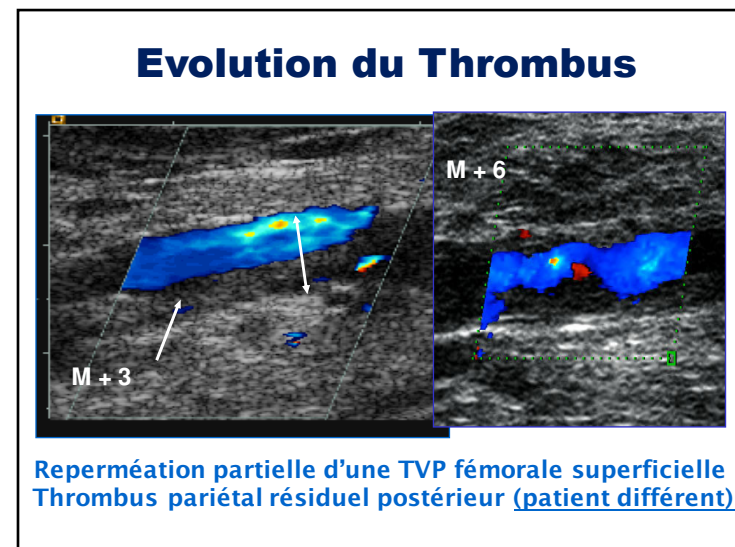
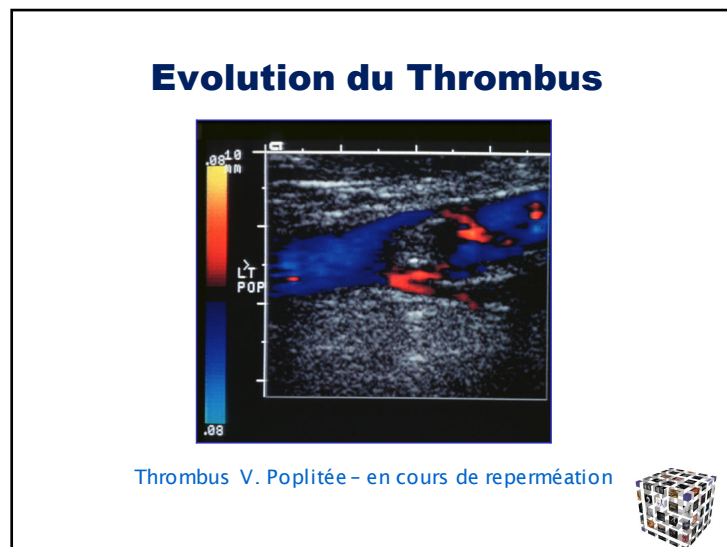
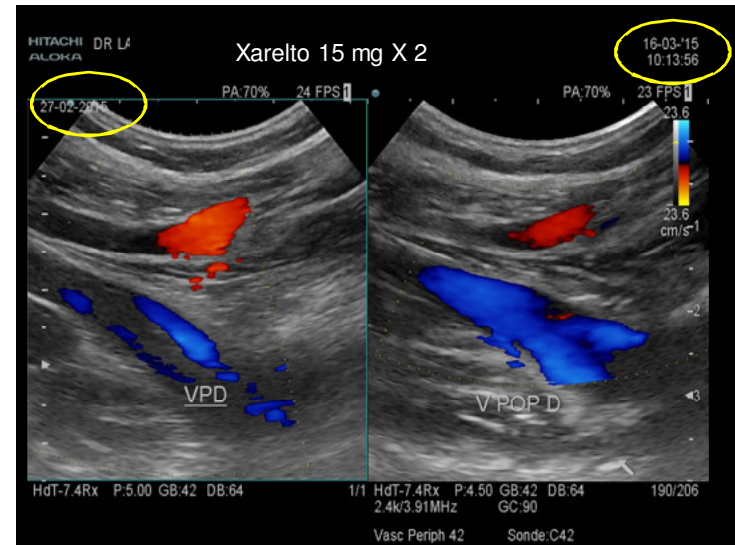
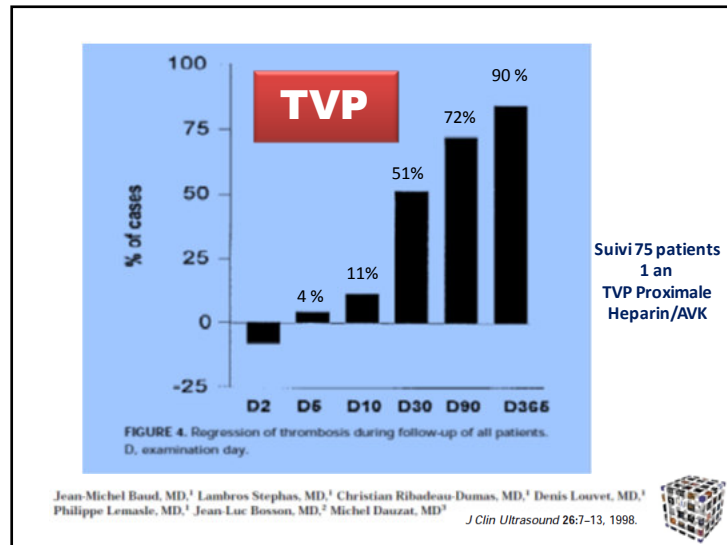


TV iliaque gauche



Evolution du Thrombus



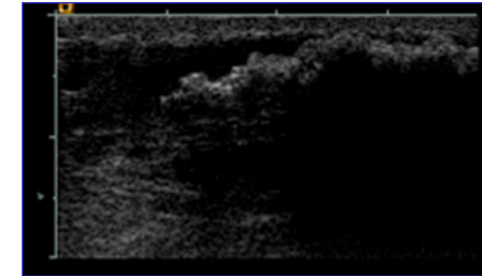


Histoire naturelle d'un THROMBUS VEINEUX en ECHO-DOPPLER

- Il disparaît s'il doit disparaître en 12 à 18 mois
- S'il persiste : SD OBSTRUCTIF (DAP) , qu'il convient d'appareiller avec un SD OBSTRUCTIF clinique
- S'il disparaît : AVALVULATION possible



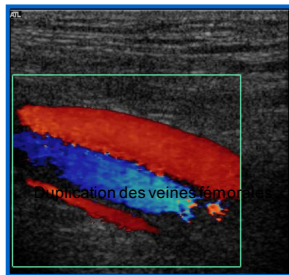
Evolution du Thrombus



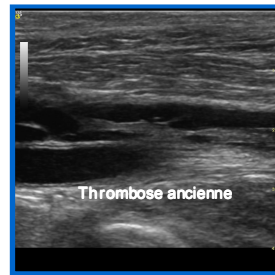
Thrombus calcifié : veine grande saphène en position jambière



Les Pièges



Duplication des veines fémorales



Thrombose ancienne



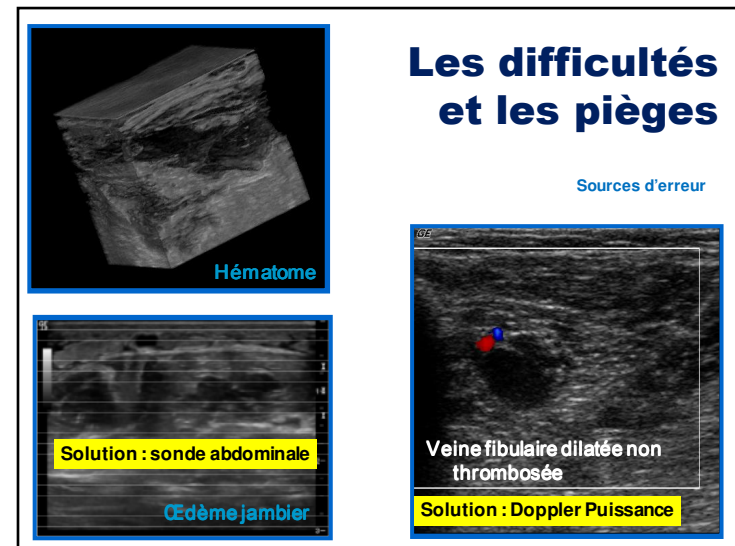
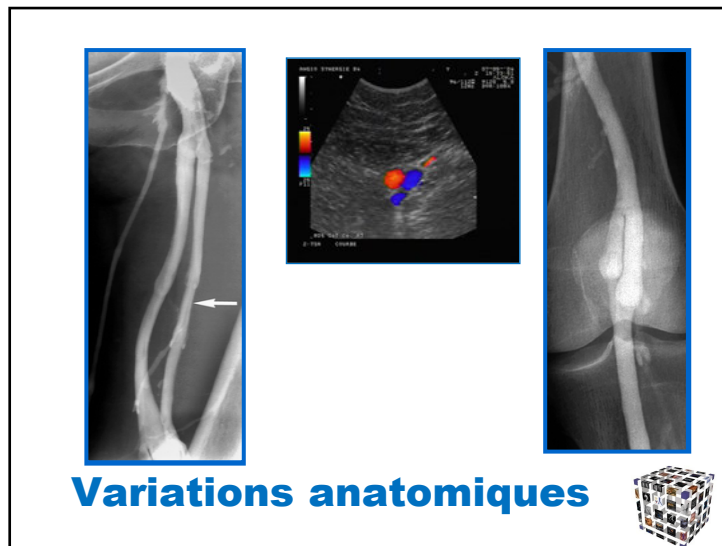
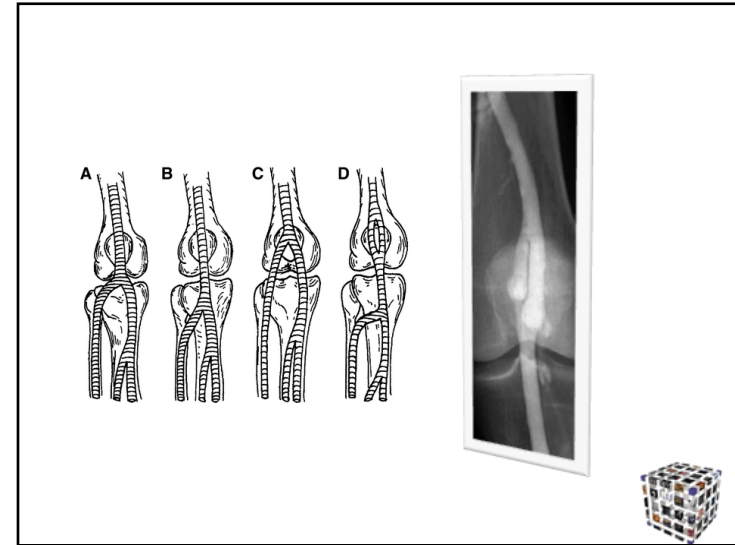
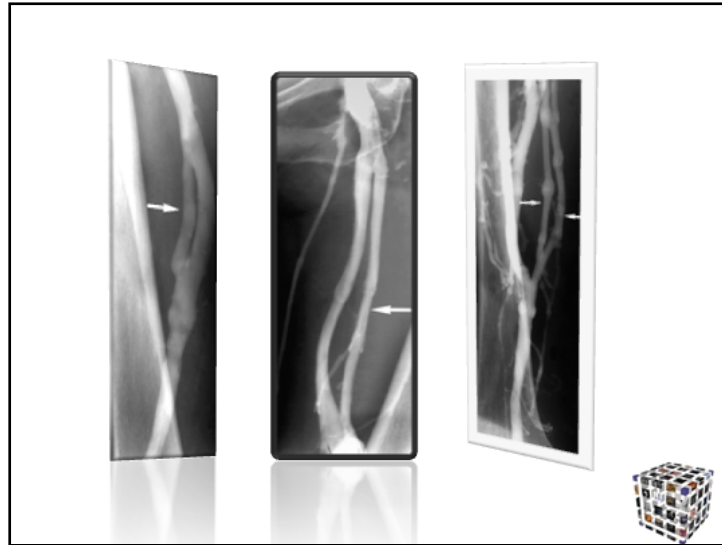
SFV	Right	Left	Total*
Single	282	261	543 (67.2)
Double	118	135	253 (31.3)
Complex	4	8	12 (1.5)

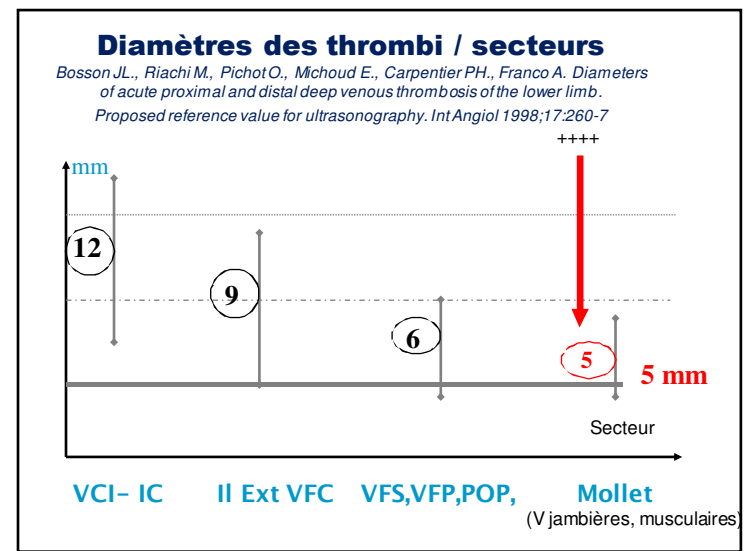
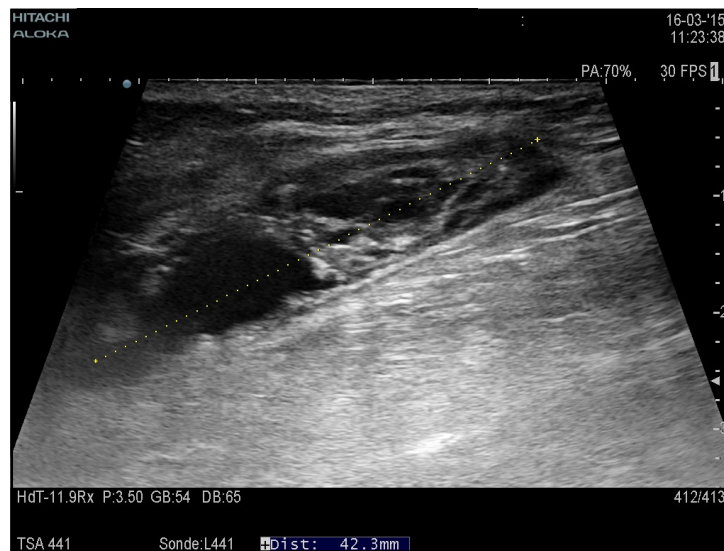
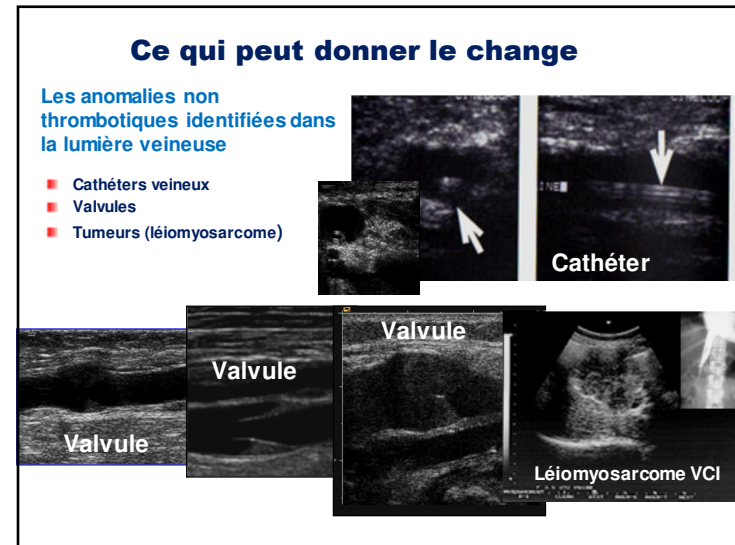
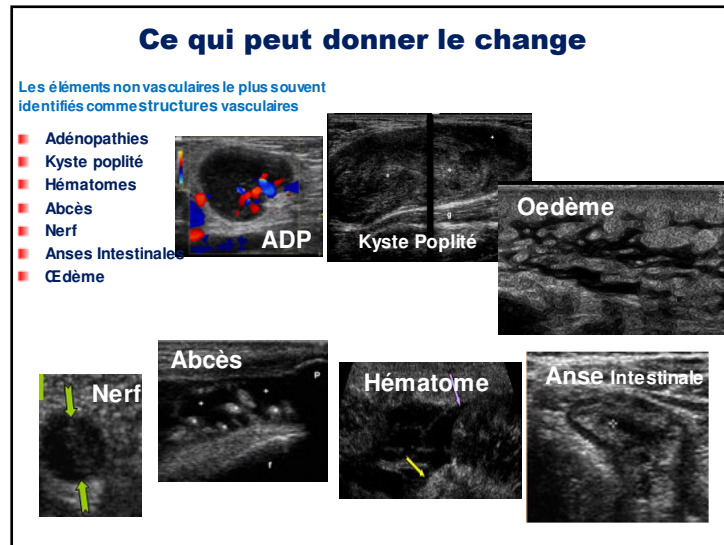
SFV	Right	Left	Overall*
Position			
Medial	57	65	122 (46.1)
Lateral	61	70	131 (49.4)
Both	4	8	12 (4.5)
Length (cm)			
1-5	9	14	23 (9.0)
6-10	55	49	104 (41.0)
11-20	48	27	75 (29.0)
21-30	8	12	20 (8.0)
>30	2	2	4 (1.6)
Lowest point			
Below patella	3	3	6 (2.3)
Above patella	18	23	40 (15.5)
Adductor canal	35	45	80 (30.2)
Above adductor canal	66	72	138 (52.0)

Position, Point de division
Longueur
Duplication VFS

Quinlan DJ Radiology 2003
404 Phlébographies
808 membres







Diamètre : intérêt, récives

- Une augmentation de diamètre d'une veine thrombosée de plus de 2 mm en cas d'antécédents de TVP est en faveur d'une récive avec une fiabilité de 60 à 80%. Une augmentation de plus de 4 mm est associée à une récive de TVP confirmée dans 100% des cas.

Pardon P, Thrombosis Haemostasis 2002



4/4

La TVP : écho-Doppler

JP Laroche
Unité de Médecine Vasculaire
CHU Montpellier

Mars 2015

